

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo práctico N°1:

Comunicaciones 101: Repaso de fundamentos esenciales e introducción a
Packet Tracer

Docente: Santiago Martin Henn

Nombre de Grupo: Death Net

Integrantes:

- Alvarez Quiñones, Andrés
- Amarante, Flavio Eduardo
- Borch, Pehuen Emmanuel
- Carreras, Leonor Victoria
- Hernandez Monagas, Estefany

DESARROLLO:

1)

- b) Para calcular la frecuencia (f) de la señal graficada, debemos conocer su longitud de onda (λ) y su velocidad de propagación que, como se menciona en la pregunta, es la velocidad de la luz “C”, es decir unos 300000 km/s.

De la imagen se puede extraer que la longitud de onda de la señal es de 60mm, con ello y sabiendo que $C = f * \lambda$ tenemos:

$$\frac{300.000 \text{ km/s}}{60 \text{ mm}} = f \quad \rightarrow \quad f = 5 \times 10^9 \text{ Hz} = 5 \text{ GHz}$$

- c) El espectro electromagnético es la escala entera que va desde 0 Hz hasta el infinito, donde se ordenan todas las ondas posibles según su frecuencia (en el ámbito de las comunicaciones, se define el espectro de una señal como el conjunto de frecuencias que la constituyen). Una banda es un fragmento o rango de frecuencias delimitado dentro del espectro electromagnético.

La International Telecommunication Union (ITU), que es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional, plantea distintas bandas de frecuencias en función de la siguiente fórmula: $0,3 \times 10^N$ hasta 3×10^N . Siguiendo la fórmula y a modo de ejemplo, la banda 6 cubre desde $0,3 \times 10^6$ hasta 3×10^6 o, desde los 300 kHz hasta los 3 MHz. Siguiendo esa definición y, tomando como referencia la recomendación ITU-R V.431-8 (2015), la onda pertenece a la banda numero 10, caracterizada por ser de ondas centimétricas y contener ondas de 3 GHz a 30 GHz.

- d) Gran cantidad de dispositivos cotidianos funcionan dentro de esta banda, como por ejemplo los routers modernos (estándares Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6E y Wi-Fi 7)-
- e) La línea roja que se observa en el gráfico representa la atenuación sufrida por la señal , es decir, la pérdida de intensidad, amplitud y/o potencia a medida que se propaga a través de un medio.

f) Si, los routers modernos, aun con las mejoras a lo largo de los años y las ventajas en los nuevos estándares ven sus señales atenuadas, además, dado que las frecuencias más altas sufren de una atenuación mayor al atravesar obstáculos físicos (como las paredes de una casa), las bandas de 5 GHz y 6 GHz pierden energía mucho más rápido que la banda tradicional de 2,4 GHz. En la vida cotidiana esto se ve reflejado en la pérdida de calidad en el internet a medida que nos alejamos del router o según la cantidad de paredes que haya entre una habitación y el mismo.

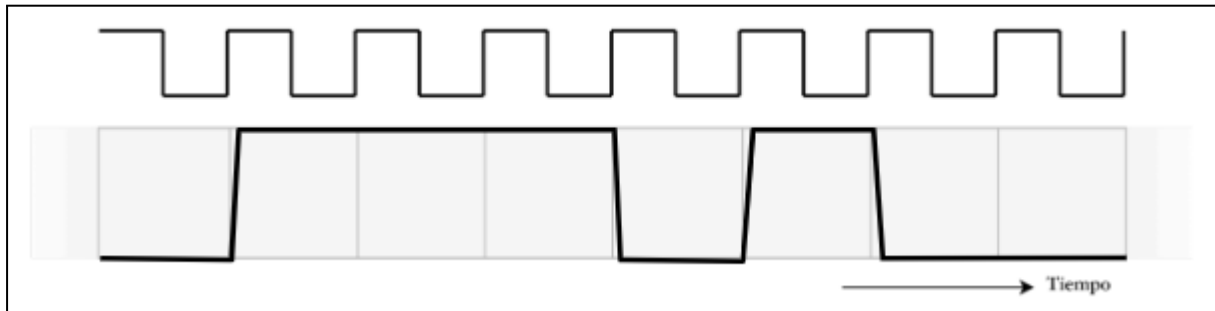
g)

- i) Sí, las transmisiones de telefonía celular se ven afectadas por la atenuación al recorrer grandes distancias o atravesar obstáculos físicos como edificios, paredes, árboles o lluvia.
- ii) Sí, las transmisiones por cable coaxial también se ven afectadas por la atenuación, sin embargo esta vez será debido a la resistencia intrínseca del material conductor como, por ejemplo, el cobre y, por las propiedades del material aislante que recubre al cable.
- iii) Al igual que en los dos casos anteriores, la fibra óptica también se ve afectada por la atenuación, solo que a menor medida. La misma sucede por la absorción y dispersión de la luz del material conductor y de su aislamiento. Sin embargo, debido a que dicha absorción y dispersión es pequeña, es posible llevar señales por fibra óptica a largas distancias.

2)

- a) Analizando la imagen se puede observar que el tipo de transmisión entre los módulos de comunicación es síncrona, se identifica por la señal de reloj (CLK) compartida para coordinar el momento exacto en el que se debe leer cada bit de datos. Por otro lado, se tiene que es de modo de transmisión Simplex debido a que existe una única línea de datos unidireccional, lo que implica que el canal está dedicado exclusivamente a enviar información desde el módulo transmisor hacia el módulo receptor.
- b) No es el paradigma recomendado aunque el tipo de transmisión sea el adecuado para cumplir con la velocidad elevada al transmitir datos, pero, el aspecto de que el canal sea unidireccional debido al modo de transmisión Simplex, condiciona a que su estructura física no permite restablecer los roles de emisor y receptor. El paradigma óptimo para el objetivo que se desea cumplir sería un modo Full-Duplex, manteniendo el tipo síncrono.

- c) Según la codificación ASCII, la letra correspondiente a transmitir es la “t”, cuyo código binario de 8 bits es “01110100”.



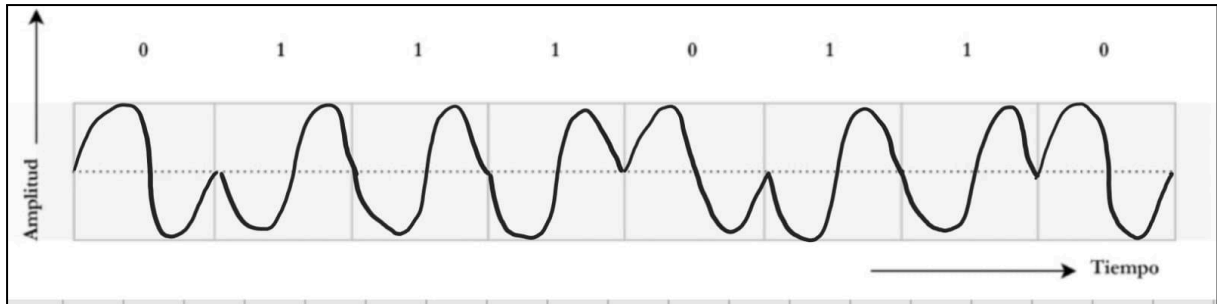
- d) En base a las pendientes de tensión observadas en el gráfico, se busca determinar el valor digital de la señal en instantes donde ésta se encuentre estable. Para ello, se debe medir la tensión en el centro de cada período de bit.

En el mismo gráfico, estos instantes coinciden con los flancos de bajada del CLK, que corresponden a las marcas temporales de índice par ($T_0, T_2, T_4, \dots$).

3) La transmisión inalámbrica es una forma de comunicación mediante un medio no guiado, en el que las ondas electromagnéticas se propagan por el aire, espacio, etc; utilizando antenas. No es conveniente transmitir directamente una señal digital cuadrada porque está formada por una frecuencia fundamental y numerosos armónicos. Una onda cuadrada ideal posee infinitas componentes de frecuencia y, por lo tanto, un ancho de banda infinito. Teniendo en cuenta un sistema real, el canal posee un rango limitado de frecuencias, por lo que la señal cuadrada sufriría deformaciones. Además de que las diferentes componentes de frecuencia pueden experimentar distinta atenuación y velocidad de propagación, produciendo pérdida de energía y distorsión de la señal, pudiendo ocasionar errores en la interpretación de los bits recibidos.

- a) La técnica representada es la modulación por desplazamiento de fase (PSK- Phase Shift Keying). En este tipo de modulación, los bits “0” y “1” se representan utilizando dos fases diferentes de una misma señal portadora sinusoidal, separadas 180° , solamente estando invertidas una respecto a la otra. La amplitud y la frecuencia permanecen constantes, y solamente cambia la fase según el bit transmitido.

b)



- c) Otras técnicas de modulación basadas en el mismo principio son ASK (Amplitude Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying) y QAM (Quadrature Amplitude Modulation). En ASK se modifica la amplitud de la señal portadora, manteniendo la frecuencia y la fase. En FSK se modifica la frecuencia, mientras que la amplitud y la fase permanecen constantes. Por último, QAM combina cambios de amplitud y fase, permitiendo representar varios bits por símbolo. Es la técnica que usan el Wifi, TV digital y módems de cable/fibra, porque permite transmitir muchos bits por símbolo usando el ancho de banda de la forma más eficiente.

- d) El bit Error Rate (BER) es la métrica que mide qué proporción de los bits recibidos llegan alterados respecto a los que se transmitieron.

Su cálculo es:

$$BER = \frac{\text{bits erróneos recibidos}}{\text{bits totales transmitidos}}$$

Este depende principalmente de dos factores: la relación señal-ruido del canal y la técnica de modulación usada, por su capacidad para separar los símbolos entre sí y así resistir el ruido.

En igualdad de condiciones de potencia, ruido y método de detección, la técnica PSK presenta generalmente las mejores prestaciones entre las modulaciones binarias analizadas, ya que sus dos símbolos están separados 180° , lo que facilita su diferenciación frente al ruido. ASK suele ser más sensible a las variaciones de amplitud, mientras que FSK puede ofrecer mayor robustez que ASK, aunque normalmente requiere más ancho de banda. Las modulaciones QAM de orden elevado transmiten más bits por símbolo, pero necesitan una mejor relación señal-ruido para alcanzar el mismo BER.

4)

- c) El router opera a una frecuencia de 2,437 GHz.

Para determinar la región y la banda del espectro electromagnético a la que pertenece, se utiliza la clasificación establecida por la International Telecommunication Union (ITU). Las distintas bandas de frecuencia a utilizar son las mismas mencionadas anteriormente en el punto 1 de este trabajo práctico. En este caso, la frecuencia de

operación es $f = 2,437 \text{ GHz} = 2,437 \times 10^9 \text{ Hz}$. Por lo tanto, el router opera en la banda ITU N.º 9 (correspondiente al rango de 300 MHz a 3 GHz).

- g) Los datos de IP de la PC se obtuvieron mediante el comando ipconfig, como se muestra en la Imagen 4.1, mientras que los datos correspondientes a la primera notebook configurada se obtuvieron de igual manera, como se muestra en la imagen 4.2

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:C9FF:FECD:7650
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.0.100
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                               192.168.0.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                               0.0.0.0

C:\>
```

Imagen 4.1 - Comando ipconfig ejecutado en PC

```
C:\>ipconfig

Bluetooth Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                               0.0.0.0

Wireless0 Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::20C:85FF:FE18:B9AA
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.0.101
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                               192.168.0.1
```

Imagen 4.2 - Comando ipconfig ejecutado en Notebook

```
C:\>ping 192.168.0.101

Pinging 192.168.0.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=30ms TTL=128
Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.0.101: bytes=32 time=12ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 30ms, Average = 16ms

C:\>tracert 192.168.0.101

Tracing route to 192.168.0.101 over a maximum of 30 hops:

  1  10 ms   7 ms   12 ms   192.168.0.101

Trace complete.
```

Imagen 4.3 - Comandos ping y tracert ejecutados desde PC hacia la Notebook

Desde la PC se ejecutó el comando ping utilizando la dirección IP asignada a la notebook mediante la conexión inalámbrica. Se obtuvieron respuestas a los 4 paquetes de 32 bytes enviados, sin pérdida de datos y con un tiempo de respuesta promedio de 16 ms. Además, mediante el comando tracert se verificó que la comunicación se mantuvo dentro de la red local, sin realizar saltos hacia redes externas.

- h) Luego de agregar una segunda notebook, se realizaron las mismas pruebas desde las posiciones requeridas por la consigna. Desde la primera posición, ubicada dentro del radio de alcance de la red inalámbrica, se realizó un ping desde la segunda Notebook hacia la PC. Se obtuvo un envío sin pérdidas, con un tiempo de respuesta promedio superior a 25 ms. Mediante el comando tracert se verificó que no se realizan saltos fuera del router.

Mientras que desde la segunda posición, ubicada fuera del radio de alcance de la red inalámbrica, tanto el comando ping como el tracert devolvieron el mensaje “Request timed out”, evidenciando la pérdida de conectividad entre la Notebook 2 y la PC. Esto se debe a que la Notebook 2 no puede mantener el enlace con el router y, por lo tanto, no puede comunicarse con los demás dispositivos de la red.

Ambos casos se encuentran documentados en las Imágenes 4.4 y 4.5, respectivamente.

```
C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=43ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=21ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 43ms, Average = 26ms

C:\>tracert 192.168.0.100

Tracing route to 192.168.0.100 over a maximum of 30 hops:

  1  19 ms   11 ms   11 ms   192.168.0.100
Trace complete.
```

Imagen 4.4 - Comandos ping y tracert ejecutados desde Notebook2 hacia la PC

```
C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>tracert 192.168.0.100

Tracing route to 192.168.0.100 over a maximum of 30 hops:

  1  *         *         *         Request timed out.
  2  *         *         *         Request timed out.
  3  *         *         *         Request timed out.
  4  *         *         *         Request timed out.
  5  *         *         *         Request timed out.
```

Imagen 4.5 - Comandos ping y tracert ejecutados desde Notebook2 hacia la PC sin retorno

REFERENCIAS

1. Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2015). *Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de longitudes de onda utilizadas en telecomunicaciones* (Recomendación ITU-R V.431-8).
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/v/R-REC-V.431-8-201508-I!!PDF-E.pdf
2. Bird. (s. f.). *Bird's guide to ITU frequency bands*. Bird Technologies.
<https://birdrf.com/blog/itu-frequency-bands>
3. Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7.^a ed.). Pearson Educación.
4. American National Standards Institute. (1968). *USA Standard Code for Information Interchange* (USAS X3.4-1968). New York, NY: American National Standards Institute.